玻恩-奥本海默近似
(Born-Oppen-heimer approximation)

在玻恩－奥本海默近似中，考虑到原子核的质量要比电子大很多，一般要大3-4个数量级，因而在同样的相互作用下，电子的移动速度会较原子核快很多，使得电子在每一时刻仿佛运动在静止原子核构成的势场中，而原子核则感受不到电子的具体位置，而只能受到平均作用力。

由此，可以实现原子核坐标与电子坐标的近似变量分离，**将求解整个体系的波函数的复杂过程分解为求解电子波函数和求解原子核波函数两个相对简单的过程。**

- **3.3 简正坐标**

- **为了使问题简化，引入所谓简正坐标**

$$Q_1,\ Q_2,\ \cdots,\ Q_{3N}$$

- **正交变换**

$$\sqrt{m_i}\,\mu_i = \sum_{j=1}^{3N} a_{ij} Q_j \qquad \textbf{(3–5)}$$

- **写出拉格朗日函数 $L = T - V$，得到正则动量**

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}_i} = \dot{Q}_i \qquad \textbf{(3–8)}$$

- 并写出哈密顿量

$$H=\sum_{i=1}^{3N}p_i\dot{Q}_i-L=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3N}\left(p_i^2+\omega_i^2Q_i^2\right) \qquad \textbf{(3–9)}$$

- 应用正则方程 $\dot{Q}_i=\dfrac{\partial H}{\partial p_i}$，$\dot{p}_i=-\dfrac{\partial H}{\partial Q_i}$ 得到

$$\ddot{Q}_i+\omega_i^2Q_i=0 \qquad \boldsymbol{i=1,\ 2,\ 3,\ \ldots,\ 3N} \qquad \textbf{(3–10)}$$

- $3N$ 个独立的简谐振动方程，其中任意简正坐标的解为

$$\boldsymbol{Q_i=A\sin(\omega_i t+\delta)} \qquad \textbf{(3–11)}$$

- 当只考察某一个Q_j 的振动时，（3-5）式化为

$$\mu_i=\sum_{j=1}^{3N}\frac{a_{ij}}{\sqrt{m_i}}A\sin\left(\omega_j t+\delta\right) \qquad \textbf{(3–12)}$$

- 所以，一般讲，一个简谐振动并不是表示某一个原子的振动，而是表示整个晶体所有原子都参与的振动，而且它们的振动频率相同。由简正坐标所代表的，体系中所有原子一起参与的共同振动，常常称为一个振动模。

- 根据量子力学，把 p_i 写成 $-i\hbar\partial/\partial Q_i$，就得到波动方程

$$\left[\sum_{i=1}^{3N}\frac{1}{2}\left(-\hbar^2\frac{\partial^2}{\partial Q_i^2}+\omega_i^2Q_i^2\right)\right]\psi\left(Q_{1,}Q_2,\cdots,Q_{3N}\right)$$
$$=E\psi\left(Q_{1,}Q_2,\cdots,Q_{3N}\right) \qquad \textbf{(3–13)}$$

- 上述方程表示一系列相互独立的简谐振子，对于其中每一个简正坐标 Q_i 有

$$\frac{1}{2}\left[-\hbar^2\frac{\partial^2}{\partial Q_i^2}+\omega_i^2Q_i^2\right]\varphi\left(Q_i\right)=\varepsilon_i\varphi\left(Q_i\right) \qquad \textbf{(3–14)}$$

- 谐振子方程的解

$$\varepsilon_i = \left(n_i + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega_i \tag{3–15}$$

$$\varphi_{n_i}(Q_i) = \sqrt{\frac{\omega}{\hbar}}\exp\left(-\frac{\xi^2}{2}\right)H_{n_i}(\xi) \tag{3–16}$$

- 其中$\xi = (\omega/\hbar)^{1/2} Q_i$，$H_n$ 表示厄密多项式，而系统的本征态

$$E = \sum_{i=1}^{3N}\varepsilon_i = \sum_{i=1}^{3N}\left(n_i + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega_i \tag{3–17}$$

$$\psi\left(Q_1, Q_2, \cdots, Q_{3N}\right) = \prod_{i=1}^{3N}\varphi_{n_i}\left(Q_i\right) \tag{3–18}$$

- 根据牛顿定理用直接解运动方程的方法，也可以求一维链的振动模

$$\mu_{nq} = A_q e^{i(\omega_q t - naq)} \tag{3–22}$$

- 表示第 ***q*** 个格波引起第 ***n*** 原子的位移。而原子的总位移为所有格波的叠加

$$\mu_n = \sum_q \mu_{n_q} = \sum_q A_q e^{i(\omega_q t - naq)} \tag{3–33}$$

- 把（3–33）变换一下形式，写成

$$\mu_n = \frac{1}{\sqrt{Nm}} \sum_q Q(q) e^{-inaq} \tag{3–34}$$

- 则

$$Q(q) = \sqrt{Nm}\, A_q e^{i\omega_q t} \tag{3–35}$$

- 与上节（3-5）式类比，得到

$$\sqrt{m}\,\mu_n = \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_q e^{-inaq}Q(q) \tag{3–36}$$

- 变换系数

$$a_{nq} = \frac{1}{\sqrt{N}}e^{-inaq} \tag{3–37}$$

- $Q(q)$ 是否是简正坐标，需要证明经过（3–36）变换后，动能和势能都具有平方和的形式。为了证明这一点，需要利用以下两个关系式

$$\begin{cases} Q^*(q) = Q(-q) & \text{(3–38)} \\ \dfrac{1}{N}\displaystyle\sum_{n=0}^{N-1} e^{ina(q-q')} = \delta_{qq'} & \text{(3–39)} \end{cases}$$

- 上述两式容易验证。

- **动能:**

$$T=\frac{1}{2}m\sum_n \dot{\mu}_n^2 \;=\frac{1}{2}m\frac{1}{Nm}\sum_n\left(\sum_q \dot{Q}(q)e^{-inaq}\right)\left(\sum_{q'} \dot{Q}(q')e^{-inaq'}\right)$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{qq'}\dot{Q}(q)\dot{Q}(q')\left(\frac{1}{N}\sum_n e^{-ina(q+q')}\right)=\frac{1}{2}\sum_{qq'}\dot{Q}(q)\dot{Q}(-q)$$

$$=\frac{1}{2}\sum_q \dot{Q}(q)\dot{Q}^*(q)$$

$$=\frac{1}{2}\sum_q \left|\dot{Q}(q)\right|^2 \qquad (3\text{–}44)$$

- **势能:**

$$U \approx \frac{1}{2}\beta\sum_n \delta_n^2 = \frac{1}{2}\beta\sum_n (\mu_n - \mu_{n-1})^2$$

$$= \frac{1}{2}\beta\sum_n \frac{1}{Nm}\left[\sum_q Q(q)e^{-inaq}\left(1-e^{iaq}\right)\right]\times\left[\sum_{q'} Q(q')e^{-inaq'}\left(1-e^{iaq'}\right)\right]$$

$$= \frac{\beta}{2m}\sum_{qq'} Q(q)\left(1-e^{iaq}\right)Q(q')\left(1-e^{iaq'}\right)\times\left[\frac{1}{N}\sum_n e^{ina(q+q')}\right]$$

$$= \frac{\beta}{2m}\sum_q Q(q)\left(1-e^{iaq}\right)Q(-q)\left(1-e^{-iaq}\right) = \sum_q Q(q)Q^*(q)\frac{\beta}{2m}\left[2-2\cos aq\right]$$

$$= \frac{1}{2}\sum_q \omega_q^2 Q(q)Q^*(q) = \frac{1}{2}\sum_q \omega_q^2 |Q(q)|^2 \qquad (3\text{–}45)$$

- 一旦找到了简正坐标，直接可以过渡到量子理论。每一个简正坐标对应一个谐振子方程，能量本征值为

$$\varepsilon_{nq} = \left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega_q \qquad (3\text{–}49)$$

问题

1. 为什么说晶格振动是典型的小振动问题？
2. 什么是简谐近似？
3. 如何来判定采用简谐近似的合理性？
4. 一维单原子链的格波解的公式表述？
5. 一维单原子链的色散关系是什么？
6. 为什么只考虑第一布里渊区中的波矢所对应的格波解？
7. 周期边界条件（波恩-卡曼边界条件）的内容及意义。
8. 玻恩近似（玻恩-奥本海默近似）的合理性？

• 3.4 一维双原子链 声学波和光学波

- 一维双原子链可以看作是最简单的复式晶格：每个原胞含两个不同的原子 ***P*** 和 ***Q***。

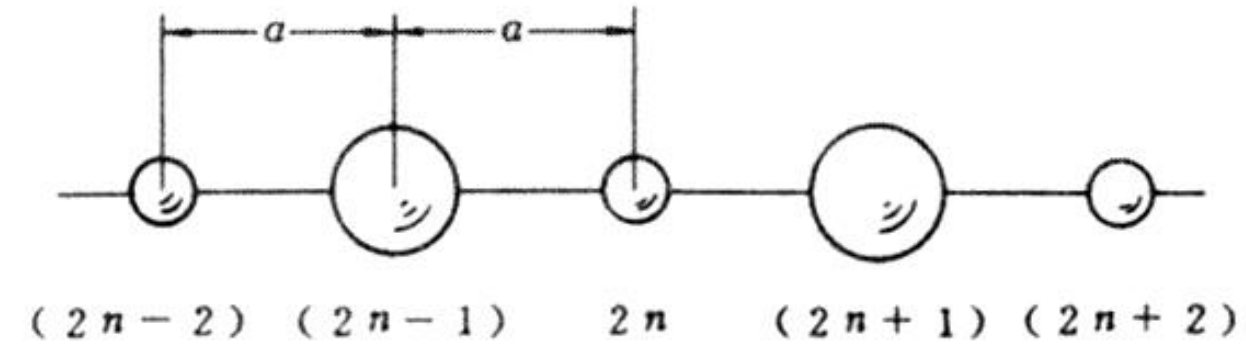


图 3－5　一维双原子链模型

$$P\text{原子：}\quad m\ddot{\mu}_{2n}=-\beta\left(2\mu_{2n}-\mu_{2n+1}-\mu_{2n-1}\right)$$

$$Q\text{原子：}\quad M\ddot{\mu}_{2n+1}=-\beta\left(2\mu_{2n+1}-\mu_{2n+2}-\mu_{2n}\right)\qquad\textbf{(3–50)}$$

- 格波解

$$\mu_{2n} = Ae^{i[\omega t-(2na)q]}$$

$$\mu_{2n+1} = Be^{i[\omega t-(2n+1)aq]} \tag{3–51}$$

$$\begin{cases} -m\omega^2 A = \beta\left(e^{-iaq} + e^{iaq}\right)B - 2\beta A \\ -M\omega^2 B = \beta\left(e^{-iaq} + e^{iaq}\right)A - 2\beta B \end{cases} \tag{3–52}$$

- 方程与 ***n*** 无关，可以看作是以***A***、***B***为未知数的线性齐次方程

$$\begin{cases} \left(m\omega^2 - 2\beta\right)A + 2\beta\left(\cos aq\right)B = 0 \\ 2\beta\left(\cos aq\right)A + \left(M\omega^2 - 2\beta\right)B = 0 \end{cases} \tag{3–53}$$

- 它有解的条件是

$$\begin{vmatrix} m\omega^2 - 2\beta & 2\beta\cos aq \\ 2\beta\cos aq & M\omega^2 - 2\beta \end{vmatrix} = mM\omega^4 - 2\beta(m+M)\omega^2 + 4\beta^2\sin^2 aq = 0 \qquad \textbf{(3–54)}$$

- 则可以看作是决定 ω^2 的方程，从而得到两个 ω^2 值

$$\omega^2 \begin{Bmatrix} \omega_+^2 \\ \omega_-^2 \end{Bmatrix} = \beta\frac{m+M}{mM}\left\{1 \pm \left[1 - \frac{4mM}{(m+M)^2}\sin^2 aq\right]^{1/2}\right\} \qquad \textbf{(3–55)}$$

- 把 ω^2_+ 和 ω^2_- 代回方程，可以求出 A 和 B 的解：

$$\left(\frac{B}{A}\right)_+ = -\frac{m\omega_+^2 - 2\beta}{2\beta\cos aq}$$
$$\left(\frac{B}{A}\right)_- = -\frac{m\omega_-^2 - 2\beta}{2\beta\cos aq} \qquad \textbf{(3–56)}$$

- 相邻原胞位相差为 $2aq$。如 $2aq$ 改变 2π 的整数倍，所有原子振动没有任何不同，$2aq$取值在

$$-\pi < 2aq \le \pi \quad 或 \quad -\pi/2a < q \le \pi/2a \tag{3–57}$$

- 这就是一维双原子链的布里渊区。在这个范围内任意的波数 q 有两个格波解，频率为ω_+和 ω_-。

- 仍采用周期性边界条件

$$N(2aq) = 2\pi h, \quad (h = 整数)$$

- 即

$$q = \frac{h}{2Na} 2\pi \tag{3–58}$$

- 由于 q 的取值范围是由 $-\pi/2a$ 到 $\pi/2a$，所以 h 只能取由 $-N/2$ 到 $+N/2$，共 N 个不同取值，每个 q 对应两个解，总共有 $2N$ 个不同的格波。

- ω_+ 光学波　ω_- 声学波

- 对于长声学波 ω_-，$q \to 0$ 时，$\omega_- \to 0$

$$\omega_- \approx a\sqrt{\frac{2\beta}{m+M}}q \qquad \textbf{(3-59)}$$

$$\left(\frac{B}{A}\right)_- \to 1 \qquad \textbf{(3-60)}$$

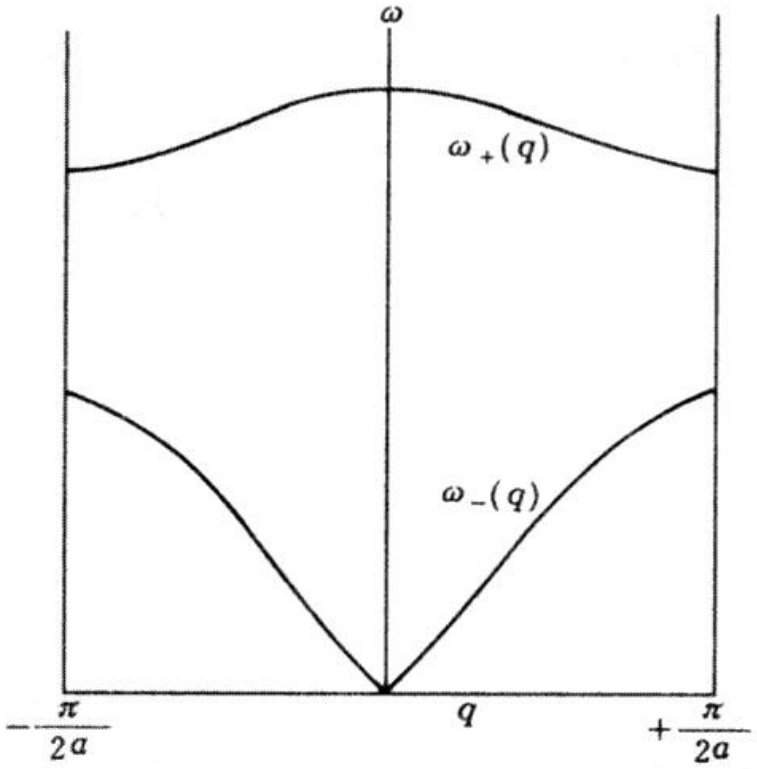


图 3－6　声学波和光学波

- 原胞中两种原子的运动是完全一致的。
- 频率正比于波数，长声学波就是把一维链看作连续介质时的弹性波，这也是为什么称 ω_- 支为声学波的原因。

课堂练习



对于一个简单正方晶格（每个原包含一个原子），每个原子的质量为M，最近邻原子间的力常数为C。

（1）写出原子的运动方程；

（2）给出格波（行波）试探解的公式。

写出晶格的势能：

$$V = \frac{1}{2}\sum_{n,n'} \varphi\left(\vec{r}_n - \vec{r}_{n'}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\sum_{n,n'} \varphi\left(\vec{r}_n^{\,0} - \vec{r}_{n'}^{\,0} + \vec{u}_n - \vec{u}_{n'}\right)$$ 小量展开

$$= \frac{1}{2}\sum_{n,n'} \varphi\left(\vec{r}_n^{\,0} - \vec{r}_{n'}^{\,0}\right)$$

$$+ \frac{1}{2}\sum_{n,n'} \left(\vec{u}_n - \vec{u}_{n'}\right)\vec{\nabla}\varphi\left(\vec{r}_n^{\,0} - \vec{r}_{n'}^{\,0}\right)$$

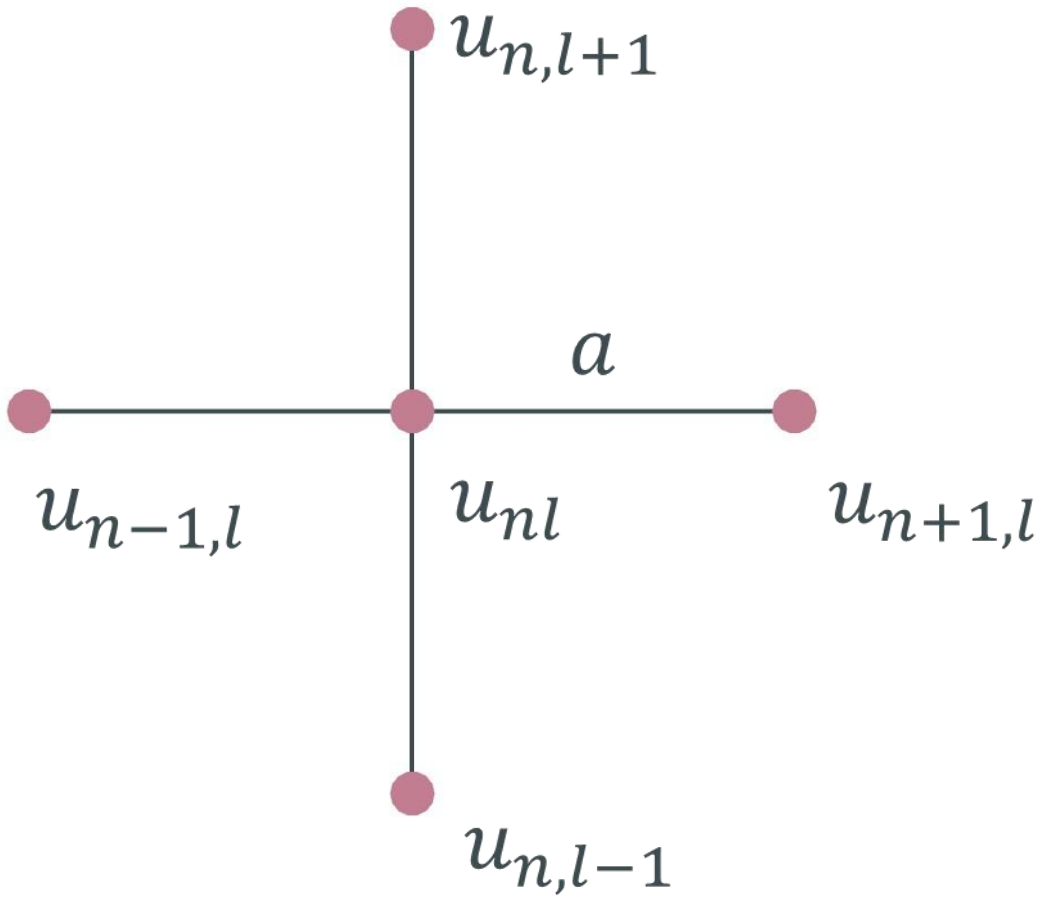
$$+ \frac{1}{2\times 2!}\sum_{n,n'} \left[\left(\vec{u}_n - \vec{u}_{n'}\right)\vec{\nabla}\right]^2 \varphi\left(\vec{r}_n^{\,0} - \vec{r}_{n'}^{\,0}\right) + \cdots$$

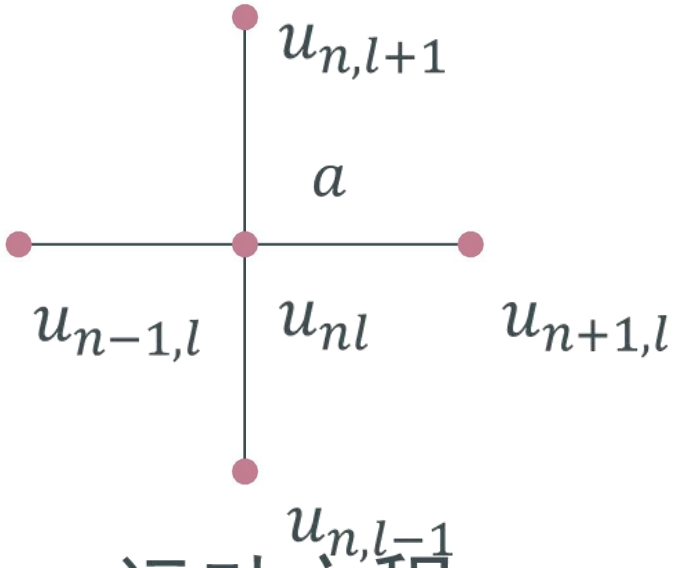
$$\frac{1}{2}\sum_{n,n'}\varphi\left(\vec{r}_n^{\,0}-\vec{r}_{n'}^{\,0}\right)+\frac{1}{2}\sum_{n,n'}\left(\vec{u}_n-\vec{u}_{n'}\right)\vec{\nabla}\varphi\left(\vec{r}_n^{\,0}-\vec{r}_{n'}^{\,0}\right)$$
$$+\frac{1}{4}\sum_{n,n'}\left(\vec{u}_n-\vec{u}_{n'}\right)^2\vec{\nabla}^2\varphi\left(\vec{r}_n^{\,0}-\vec{r}_{n'}^{\,0}\right)+\cdots$$

- 第一项可设为零点能即=0
- 第二项在平衡位置附近求和=0
- 第三项为关注对象，题中假设力常数为C，即

$$\vec{\nabla}^2\varphi\left(\vec{r}_n^{\,0}-\vec{r}_{n'}^{\,0}\right)=C$$

考虑原子垂直点阵平面方向（即垂直屏幕方向）
发生微振动，可以去掉矢量箭头





运动方程：

$$M\ddot{u}_{nl} = -\frac{\partial V}{\partial u_{nl}}$$

只考虑最近邻 $n' = n \pm 1, l' = l \pm 1$：

$$M\ddot{u}_{nl} = -\frac{\partial}{\partial u_{nl}} \sum_{nln'l'} \frac{C}{4} \left(u_{nl} - u_{n'l'}\right)^2$$

进一步化为：

$$M\ddot{u}_{nl} = -\frac{\partial}{\partial u_{nl}} \sum_{nln'l'} \frac{C}{4}\left(u_{nl} - u_{n'l'}\right)^2$$

$$= -\frac{C}{2}\frac{\partial}{\partial u_{nl}} \sum_{n'l'} \left(u_{nl} - u_{n'l'}\right)^2$$

$$= -\frac{C}{2}\frac{\partial}{\partial u_{nl}} [\left(u_{n-1,l} - u_{nl}\right)^2 + \left(u_{n+1,l} - u_{nl}\right)^2$$

$$+\left(u_{nl} - u_{n,l-1}\right)^2 + \left(u_{nl} - u_{n,l+1}\right)^2]$$

$$= -\frac{C}{2}\left(8u_{nl} - 2u_{n-1,l} - 2u_{n+1,l} - 2u_{n,l-1} - 2u_{n,l+1}\right)$$

小结

- 为了使问题简化，引入所谓简正坐标

$$Q_1，\ Q_2，\ \cdots，\ Q_{3N}$$

- 正交变换

$$\sqrt{m_i}\,\mu_i = \sum_{j=1}^{3N} a_{ij} Q_j \qquad (3\text{–}5)$$

- 使得

$$T = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3N} \dot{Q}_i^2 \qquad (3\text{–}6)$$

$$U = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3N} \omega_i^2 Q_i^2$$

- 并写出哈密顿量

$$H=\sum_{i=1}^{3N}p_i\dot{Q}_i-L=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3N}\left(p_i^2+\omega_i^2Q_i^2\right) \qquad \textbf{(3–9)}$$

- 应用正则方程 $\dot{Q}_i=\dfrac{\partial H}{\partial p_i}$，$\dot{p}_i=-\dfrac{\partial H}{\partial Q_i}$ 得到

$$\ddot{Q}_i+\omega_i^2Q_i=0 \qquad \boldsymbol{i=1,\ 2,\ 3,\ \ldots,\ 3N} \qquad \textbf{(3–10)}$$

- $3N$ 个独立的简谐振动方程，其中任意简正坐标的解为

$$\boldsymbol{Q_i=A\sin(\omega_i t+\delta)} \qquad \textbf{(3–11)}$$

- 当只考察某一个Q_j 的振动时，（3-5）式化为

$$\mu_i=\sum_{j=1}^{3N}\frac{a_{ij}}{\sqrt{m_i}}A\sin\left(\omega_j t+\delta\right) \qquad \textbf{(3–12)}$$

- 所以，一般讲，一个简谐振动并不是表示某一个原子的振动，而是表示整个晶体所有原子都参与的振动，而且它们的振动频率相同。由简正坐标所代表的，体系中所有原子一起参与的共同振动，常常称为一个振动模。

- 根据量子力学，把 p_i 写成 $-i\hbar\partial/\partial Q_i$，就得到波动方程

$$\left[\sum_{i=1}^{3N}\frac{1}{2}\left(-\hbar^2\frac{\partial^2}{\partial Q_i^2}+\omega_i^2Q_i^2\right)\right]\psi\left(Q_{1,}Q_2,\cdots,Q_{3N}\right)$$
$$=E\psi\left(Q_{1,}Q_2,\cdots,Q_{3N}\right) \qquad \textbf{(3–13)}$$

- 上述方程表示一系列相互独立的简谐振子，对于其中每一个简正坐标 Q_i 有

$$\frac{1}{2}\left[-\hbar^2\frac{\partial^2}{\partial Q_i^2}+\omega_i^2Q_i^2\right]\varphi\left(Q_i\right)=\varepsilon_i\varphi\left(Q_i\right) \qquad \textbf{(3–14)}$$

- 谐振子方程的解

$$\varepsilon_i = \left(n_i + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_i \qquad \textbf{(3–15)}$$

$$\varphi_{n_i}(Q_i) = \sqrt{\frac{\omega}{\hbar}} \exp\left(-\frac{\xi^2}{2} \right) H_{n_i}(\xi) \qquad \textbf{(3–16)}$$

- 其中$\xi = (\omega/\hbar)^{1/2} Q_i$，$H_n$ 表示厄密多项式，而系统的本征态

$$E = \sum_{i=1}^{3N} \varepsilon_i = \sum_{i=1}^{3N} \left(n_i + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_i \qquad \textbf{(3–17)}$$

$$\psi(Q_1, Q_2, \cdots, Q_{3N}) = \prod_{i=1}^{3N} \varphi_{n_i}(Q_i) \qquad \textbf{(3–18)}$$

- **声子：**
- 声子就是指格波的量子，它的能量等于$\hbar\omega_q$。一个格波，也就是一种振动模，称为一种声子。

- 当这种振动模处于 $(n_q+1/2)\,\hbar\omega_q$ 本征态时，称有 n_q 个声子，n_q 为声子数；

- 当电子（或光子）与晶格振动相互作用，交换能量以 $\hbar\omega_q$ 为单元，若电子从晶格获得 $\hbar\omega_q$ 的能量，称为吸收一个声子，若电子给晶格 $\hbar\omega_q$ 能量，称为发射一个声子。

- 声子不是真实的粒子，它反映的是晶格原子集体运动状态的激发单元。

- 多体系统集体运动的激发单元，常称为元激发，固体中有很多种类型的元激发。

- 声子是一种典型的元激发。

声子激发 Phonon

- 对角化哈密顿量

$$H = \sum_{k\sigma} H_{k\sigma} = \sum_{k\sigma}^{(3N)} \left(n_i + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_\sigma (k)$$

$$a^+ |n\rangle = \sqrt{n+1}\,|n+1\rangle$$

$$a|n\rangle = \sqrt{n}\,|n-1\rangle$$

- 基态：

- 激发态：

$$a_{k\sigma}|0\rangle = 0, \qquad E_0 = \sum_{k\sigma} \frac{1}{2} \hbar \omega_\sigma (k)$$

- 量子统计（玻色统计）：

$$|n\rangle = \frac{\left(a^\dagger\right)^n}{\sqrt{n!}}|0\rangle$$

$$|n_{k\sigma}\rangle = c_n \left(a^+\right)^n |0\rangle$$

$$\overline{E}_j(T) = \frac{1}{2}\hbar\omega_j + \frac{\sum_{n_j} n_j \hbar \omega_j e^{-n_j \hbar \omega_j / k_B T}}{\sum_{n_j} e^{-n_j \hbar \omega_j / k_B T}}$$

声子的希尔伯特空间表示：

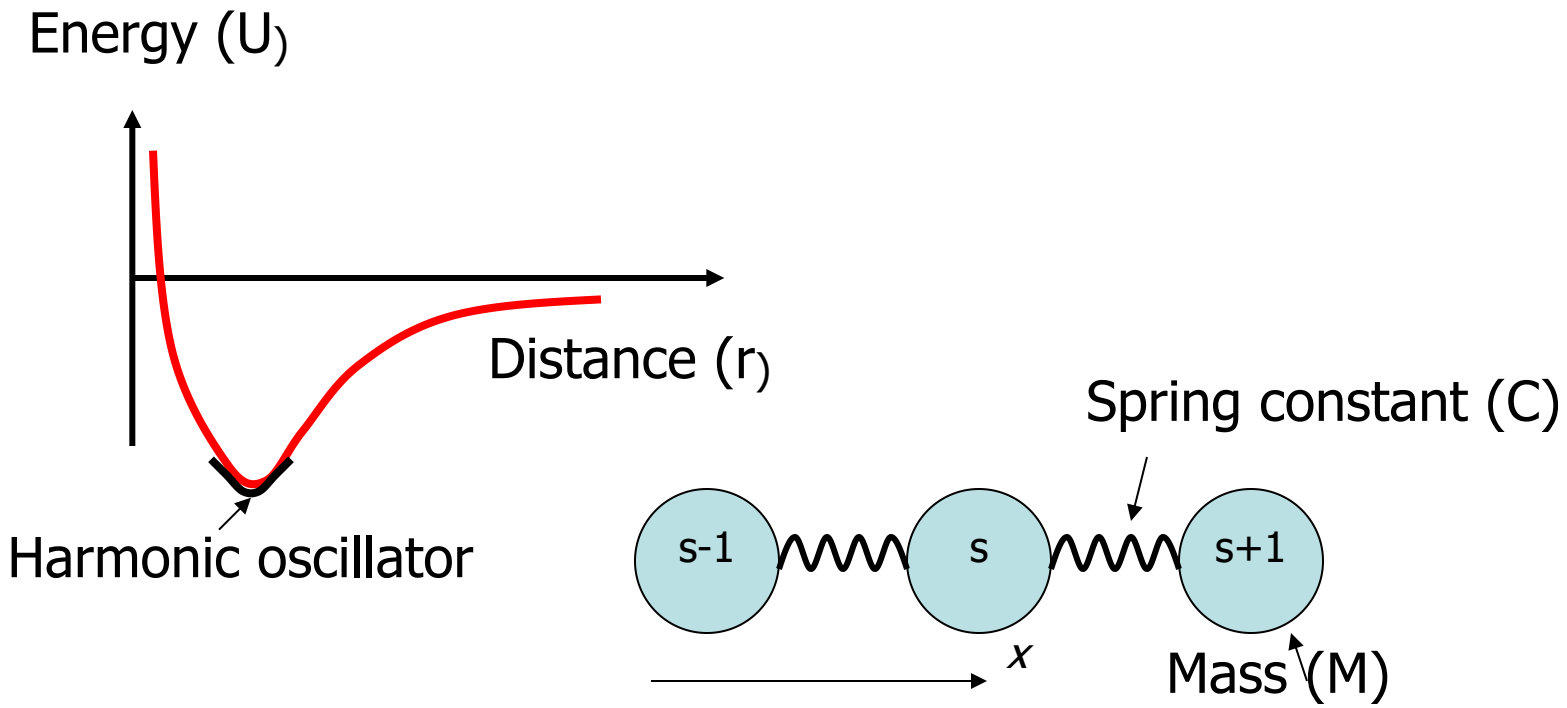
$$|0>$$

$$|n>=\frac{1}{\sqrt{n!}}\left(a^{+}\right)^{n}|0>$$

$$a^{+}|n>=\sqrt{n+1}\,|n+1>$$

$$a|n>=\sqrt{n}\,|n\text{-}1>$$

Crystal Vibration



u_s : displacement of the sth atom from its equilibrium position (sa)

$$U = U_0 + \sum_{i=1}^{3N} \left(\frac{\partial U}{\partial \mu_i} \right)_0 \mu_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^{3N} \left(\frac{\partial^2 U}{\partial \mu_i \partial \mu_j} \right)_0 \mu_i \mu_j + \text{高阶项}$$

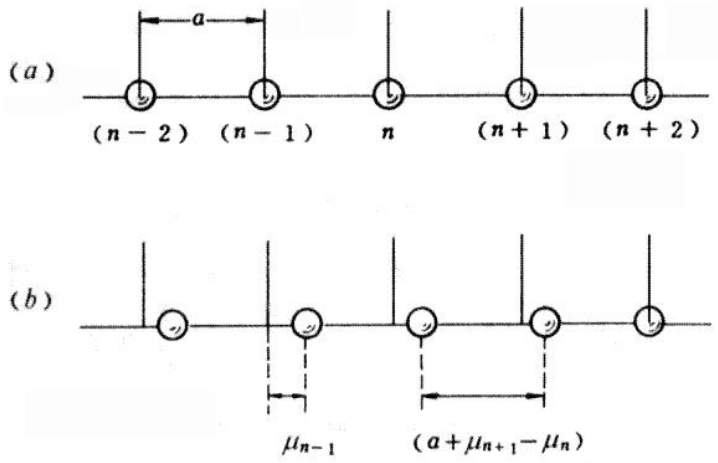


图 3－1　一维单原子链

$$F=-\frac{du}{d\delta}\approx-\beta\delta$$

$$m\ddot{\mu}_n=\beta\left(\mu_{n+1}-\mu_n\right)-\beta\left(\mu_n-\mu_{n-1}\right)$$
$$=\beta\left(\mu_{n+1}+\mu_{n-1}-2\mu_n\right)$$

方程具有下列“格波”形式的解:

$$\mu_{nq}=Ae^{i(\omega t-naq)}$$

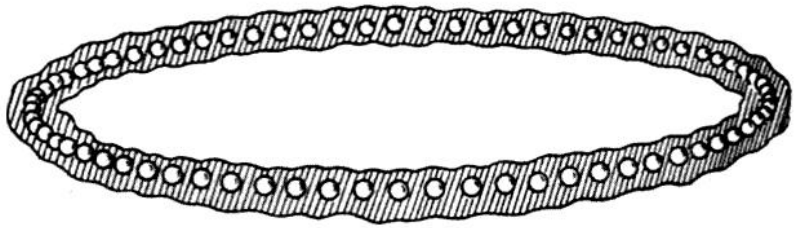
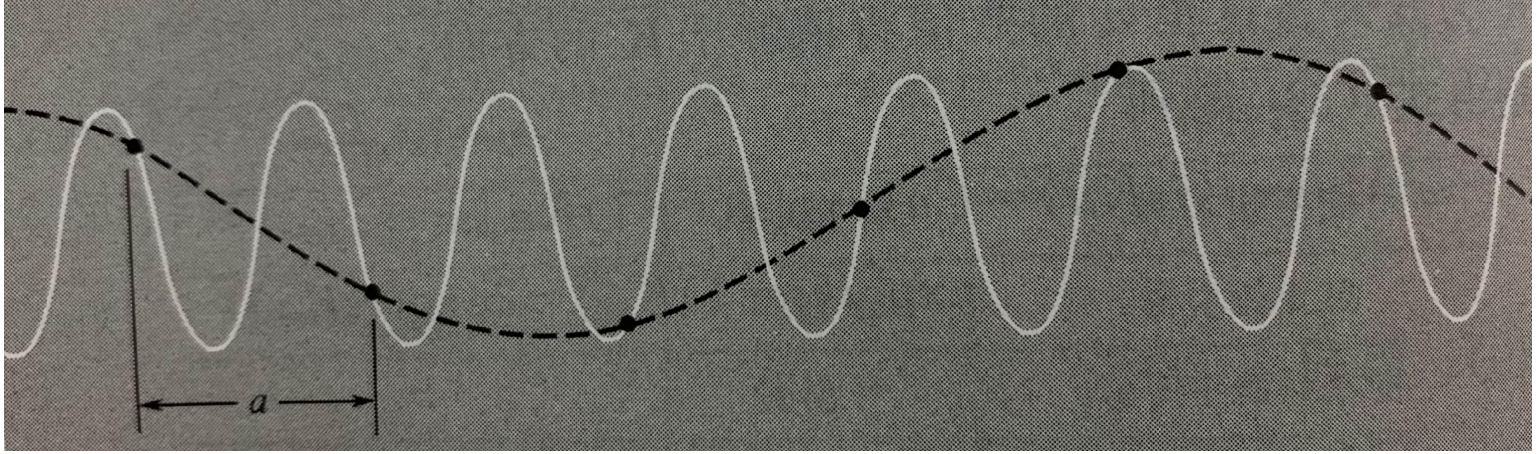


图 3－3　一维链的玻恩－卡曼边界条件

通常把 q 和 ω 之间的关系称为色散关系。

$$\omega=2\sqrt{\frac{\beta}{m}}\left|\sin\frac{1}{2}aq\right|$$

$$q=\frac{2\pi}{Na}\times h,\left(h=\text{整数}\right)$$



- 由于 ω 是 q 的偶函数，有色散关系：

$$\omega = 2\sqrt{\frac{\beta}{m}}\left|\sin\frac{1}{2}aq\right|$$

- q 的允许值为由 $-\pi/a$ 到 $+\pi/a$ 区间中均匀分布的 N 个点。

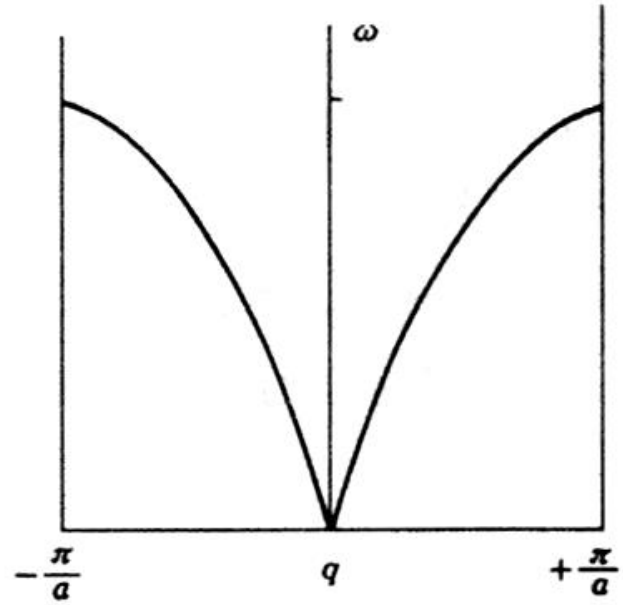


图 3－4　一维单原子链的 $\omega - q$ 函数关系

第一布里渊区以外的 q' 值描述的晶格振动和布里渊区内的振动是一样的。

$$q' - q = \frac{2\pi}{a}n$$

- 长波极限正是链的弹性波。

长波极限

- 群速度：$v_g = \dfrac{d\omega}{dk}$ $\omega = 2\sqrt{\dfrac{\beta}{m}}\left|\sin\dfrac{1}{2}ka\right|$

$$v_g = a\sqrt{\frac{\beta}{M}}\cos\frac{1}{2}ka$$

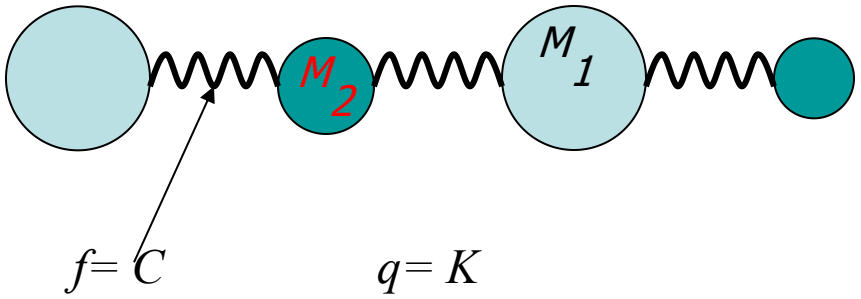
- 驻波：$v_g = 0, \quad k = \dfrac{\pi}{a}$

- 长波极限 $ka \ll 1$ $\omega = \sqrt{\dfrac{\beta}{m}}\left|ka\right|$

- 声速在长波极限与频率无关 $v = \dfrac{\omega}{k} = \sqrt{\dfrac{\beta}{M}}$

一维复式晶格中的弹性波（格波）

A diatomic chain



$$1/\mu = 1/M_1 + 1/M_2$$

• 3.4 一维双原子链 声学波和光学波

- 一维双原子链可以看作是最简单的复式晶格：每个原胞含两个不同的原子 ***P*** 和 ***Q***。

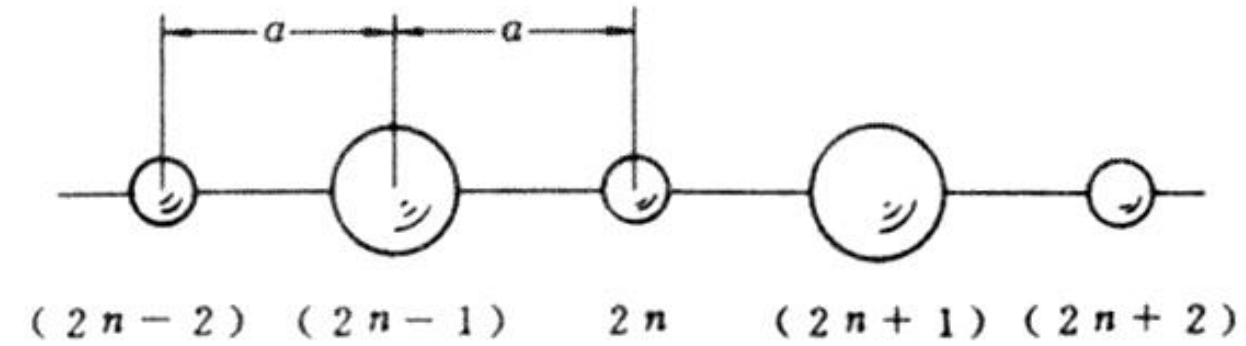


图 3－5　一维双原子链模型

$$P\text{原子：}\quad m\ddot{\mu}_{2n}=-\beta\left(2\mu_{2n}-\mu_{2n+1}-\mu_{2n-1}\right)$$

$$Q\text{原子：}\quad M\ddot{\mu}_{2n+1}=-\beta\left(2\mu_{2n+1}-\mu_{2n+2}-\mu_{2n}\right)\qquad\textbf{(3–50)}$$

- **格波解**

$$\mu_{2n} = Ae^{i[\omega t-(2na)q]}$$
$$\mu_{2n+1} = Be^{i[\omega t-(2n+1)aq]} \quad \textbf{(3–51)}$$

$$\begin{cases} -m\omega^2 A = \beta\left(e^{-iaq} + e^{iaq}\right)B - 2\beta A \\ -M\omega^2 B = \beta\left(e^{-iaq} + e^{iaq}\right)A - 2\beta B \end{cases} \quad \textbf{(3–52)}$$

- **方程与 *n* 无关，可以看作是以*A*、*B*为未知数的线性齐次方程**

$$\begin{cases} \left(m\omega^2 - 2\beta\right)A + 2\beta\left(\cos aq\right)B = 0 \\ 2\beta\left(\cos aq\right)A + \left(M\omega^2 - 2\beta\right)B = 0 \end{cases} \quad \textbf{(3–53)}$$

- 它有解的条件是

$$\begin{vmatrix} m\omega^2 - 2\beta & 2\beta\cos aq \\ 2\beta\cos aq & M\omega^2 - 2\beta \end{vmatrix} = mM\omega^4 - 2\beta(m+M)\omega^2 + 4\beta^2\sin^2 aq = 0 \tag{3–54}$$

- 则可以看作是决定 ω^2 的方程，从而得到两个 ω^2 值

$$\omega^2 \begin{Bmatrix} \omega_+^2 \\ \omega_-^2 \end{Bmatrix} = \beta\frac{m+M}{mM}\left\{1 \pm \left[1 - \frac{4mM}{(m+M)^2}\sin^2 aq\right]^{1/2}\right\} \tag{3–55}$$

- 把ω^2_+和 ω^2_- 代回方程，可以求出 A 和 B 的解：

$$\left(\frac{B}{A}\right)_+ = -\frac{m\omega_+^2 - 2\beta}{2\beta\cos aq}$$
$$\left(\frac{B}{A}\right)_- = -\frac{m\omega_-^2 - 2\beta}{2\beta\cos aq} \tag{3–56}$$

- 相邻原胞位相差为 $2aq$。如 $2aq$ 改变 2π 的整数倍，所有原子振动没有任何不同，$2aq$取值在

$$-\pi < 2aq \le \pi \quad 或 \quad -\pi/2a < q \le \pi/2a \tag{3–57}$$

- 这就是一维双原子链的布里渊区。在这个范围内任意的波数 q 有两个格波解，频率为ω_+和 ω_-。

- 仍采用周期性边界条件

$$N(2aq) = 2\pi h, \quad (h = 整数)$$

- 即

$$q = \frac{h}{2Na} 2\pi \tag{3–58}$$

- 由于 q 的取值范围是由 $-\pi/2a$ 到 $\pi/2a$，所以 h 只能取由 $-N/2$ 到 $+N/2$，共 N 个不同取值，每个 q 对应两个解，总共有 $2N$ 个不同的格波。

- ω_+ 光学波　ω_- 声学波

- 对于长声学波 ω_-，$q \to 0$ 时，$\omega_- \to 0$

$$\omega_- \approx a\sqrt{\frac{2\beta}{m+M}}q \qquad \textbf{(3-59)}$$

$$\left(\frac{B}{A}\right)_- \to 1 \qquad \textbf{(3-60)}$$

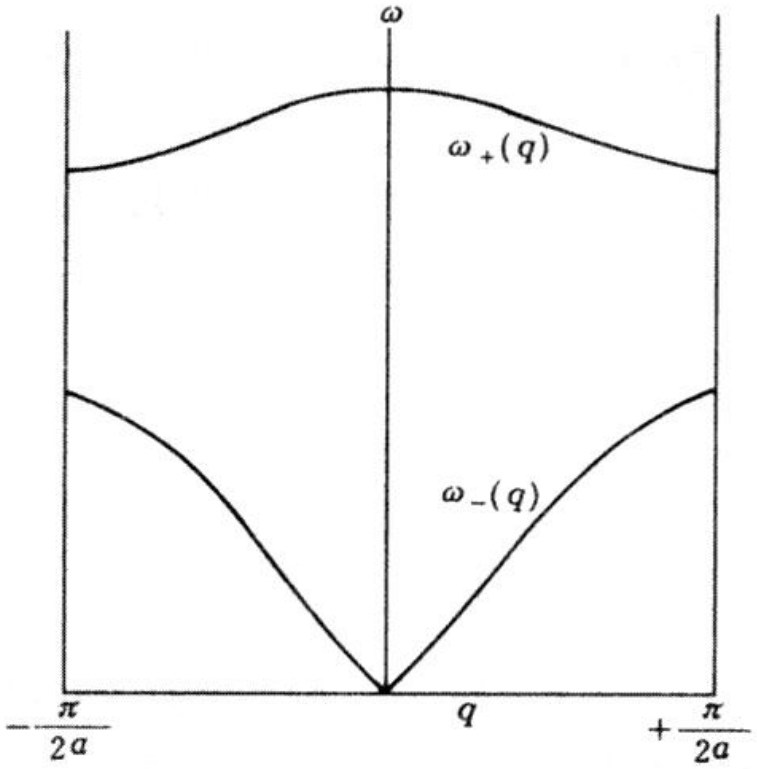


图 3－6　声学波和光学波

- 原胞中两种原子的运动是完全一致的。
- 频率正比于波数，长声学波就是把一维链看作连续介质时的弹性波，这也是为什么称 ω_- 支为声学波的原因。

- 对于长光学波，$q \to 0$ 时

$$\omega_+ \to \sqrt{\frac{2\beta}{\left(\frac{mM}{m+M}\right)}} \tag{3–61}$$

$$\left(\frac{B}{A}\right)_+ \to -\frac{m}{M} \tag{3–62}$$

- 同一种原子具有相同的位相，两种原子振动有完全相反的位相。长光学波的极限实际上是P、Q两个格子的相对振动，振动中保持它们的质心不变。

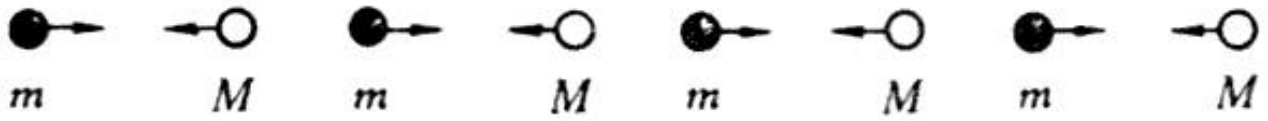


图 3－7　光学波的长波极限

声学支和光学支

- **一维体系：**
- **单原子链**：只有一个声学支；
- **双原子链**：一个声学支和一个光学支。

- **三维体系：**
- **简单晶格**：三个声学支，没有光学支；
- **复式晶格**：原胞中含p个原子，有三个声学支（一个LA支、两个TA支）
- 和3p-3个光学支（p-1个LO支、2(p-1)个TO支）。

- 离子晶体中的长光学波有特别重要的作用，因为不同离子间的相对振动产生一定的电偶极矩，从而可以和电磁波相互作用。单声子过程的一级谱，电磁波只和波数相同的格波相互作用，如果它们具有相同的频率就可以发生共振。

- 在图3-8 中，把光波的色散关系

$$\omega = c_0 q \quad (c_0 = \text{光速})$$

- 和格波画在一起。

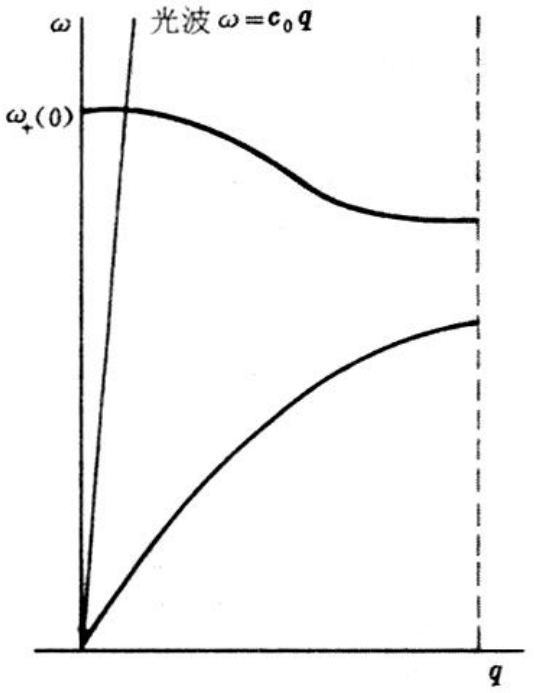


图 3－8　电磁波和光学波的共振

- 与光波共振的将是 $q \approx 0$的长光学波。
- 实际晶体的长光学波:

$$\omega_+(0) \sim 10^{13}\text{–}10^{14}\,/s \quad \text{(远红外)}$$

- 正是因为长光学波的共振能够引起对远红外光在 $\omega \approx \omega_+$ 附近的强烈吸收，ω_+ 的格波支称为光学波。